第 9 章　不等式与不等式组

讲　义

适用：人教版　七年级下册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

9.1　不等式的概念

9.1.1 不等式

用不等号（$>$、$<$、$\geqslant$、$\leqslant$、$\neq$）连接的式子叫做**不等式**。

例如：$3>2$，$x+1<5$，$2a\geqslant 0$ 都是不等式。

常见不等号含义：

- $>$：大于；　$<$：小于
- $\geqslant$：大于或等于（不小于）；　$\leqslant$：小于或等于（不大于）
- $\neq$：不等于

9.2　不等式的基本性质

9.2.1 不等式的基本性质 1

性质 1：不等式两边都加上（或减去）同一个数或同一个整式，不等号的方向**不变**。

即：若 $a>b$，则 $a+c>b+c$，$a-c>b-c$。

9.2.2 不等式的基本性质 2

性质 2：不等式两边都乘以（或除以）同一个**正数**，不等号的方向**不变**。

即：若 $a>b$，$c>0$，则 $ac>bc$，$\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}$。

9.2.3 不等式的基本性质 3

性质 3：不等式两边都乘以（或除以）同一个**负数**，不等号的方向**改变**。

即：若 $a>b$，$c<0$，则 $ac<bc$，$\dfrac{a}{c}<\dfrac{b}{c}$。

易错提醒：性质 3

性质 3 是最容易出错的地方！乘以或除以负数时，不等号必须**反向**。

典型错误：已知 $-2x > 6$，两边除以 -2，得 $x > 3$。

正确做法：两边除以 -2，不等号反向，得 $x < -3$。

不等式性质与等式性质的对比

	等式性质	不等式性质
两边加减同数	仍相等	不等号方向不变
两边乘除同正数	仍相等	不等号方向不变
两边乘除同负数	仍相等	**不等号方向改变！**

9.3　一元一次不等式及其解法

9.3.1 一元一次不等式

只含有**一个**未知数，未知数的次数是 1，且不等号两边都是整式的不等式，叫做**一元一次不等式**。

例如：$2x - 1 > 3$，$\dfrac{x}{2} + 5 \leqslant 10$。

9.3.2 一元一次不等式的解法步骤

解一元一次不等式的步骤与解一元一次方程类似：

1. **去分母**：不等式两边同乘各分母的最小公倍数（注意不等号方向！）
2. **去括号**：利用乘法分配律展开
3. **移项**：把含未知数的项移到一边，常数项移到另一边（变号）
4. **合并同类项**：化为 $ax > b$ 或 $ax < b$ 的形式
5. **系数化为 1**：两边同除以 a。若 $a < 0$，不等号要**反向**！

解集的概念

一个不等式的**所有解**组成的集合，叫做这个不等式的**解集**。

例如：$x > 3$ 的解集是所有大于 3 的实数。

9.4　在数轴上表示不等式的解集

9.4.1 数轴表示法

在数轴上表示不等式的解集时：

- 向**右**画表示大于，向**左**画表示小于
- 端点处画**空心圆圈**（○）：表示**不包含**该数（$>$、$<$）
- 端点处画**实心圆圈**（●）：表示**包含**该数（$\geqslant$、$\leqslant$）

示例：在数轴上表示 $x \geqslant -2$：



9.5　一元一次不等式组

9.5.1 不等式组及其解集

把两个（或两个以上）一元一次不等式合在一起，就组成一个**一元一次不等式组**。
不等式组的解集是各个不等式解集的**公共部分**（交集）。

9.5.2 不等式组解集的四种情况

设 $a < b$，一元一次不等式组的解集有以下四种情况：

类型	不等式组	解集（口诀）
同大取大	$\begin{cases} x > a \\ x > b \end{cases}$	$x > b$
同小取小	$\begin{cases} x < a \\ x < b \end{cases}$	$x < a$
大小小大取中间	$\begin{cases} x > a \\ x < b \end{cases}$	$a < x < b$
大大小小无解	$\begin{cases} x < a \\ x > b \end{cases}$	无解

记忆口诀

同大取大，同小取小，大小小大取中间，大大小小无解。
用数轴辅助理解最直观：在数轴上分别画出每个不等式的解集，重叠部分就是不等式组的解集。

易错提醒

- 解不等式组时，**每个**不等式都要解出来，再取公共部分。
- 不要只解一个不等式就写答案。
- 注意端点是否取等号：$x \geqslant 2$ 和 $x > 2$ 的解集不同！
- 列不等式组解应用题时，要根据题意列出**所有**不等关系。

二、例题精讲

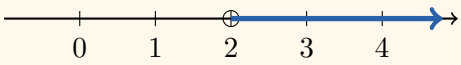
【例题 1】利用不等式性质解简单不等式

利用不等式的性质解不等式 $3x - 5 > 1$，并在数轴上表示解集。

解：

$$\begin{aligned} 3x - 5 &> 1 \\ 3x - 5 + 5 &> 1 + 5 \quad \text{（性质 1：两边加 5）} \\ 3x &> 6 \\ x &> 2 \quad \text{（性质 2：两边除以正数 3）} \end{aligned}$$

在数轴上表示：



∴ 不等式的解集为 $x > 2$。

【例题 2】含负系数的不等式（性质 3 的应用）

解不等式 $-2x + 3 \leqslant 7$。

解：

$$\begin{aligned} -2x + 3 &\leqslant 7 \\ -2x &\leqslant 7 - 3 \\ -2x &\leqslant 4 \\ x &\geqslant -2 \quad \text{（两边除以 } -2\text{，不等号反向！）} \end{aligned}$$

∴ 不等式的解集为 $x \geqslant -2$。

关键提醒

在例题 2 中，两边除以 -2 时，不等号从 $\leqslant$ 变为 $\geqslant$，这就是性质 3 的应用。这一步是考试中出错率最高的地方！

【例题 3】解含分母的一元一次不等式

解不等式 $\dfrac{2x-1}{3}-\dfrac{x+2}{2}\geqslant 1$。

解：

去分母（两边同乘 6，即分母 3 和 2 的最小公倍数）：

$$\begin{aligned} 2(2x-1)-3(x+2) &\geqslant 6 \\ 4x-2-3x-6 &\geqslant 6 \\ x-8 &\geqslant 6 \\ x &\geqslant 14 \end{aligned}$$

$\therefore$ 不等式的解集为 $x\geqslant 14$。

【例题 4】解一元一次不等式组

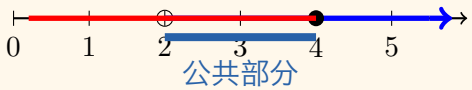
解不等式组 $\begin{cases} 2x+3>7 \\ 4x-1\leqslant 15 \end{cases}$

解：

解不等式 ①：$2x+3>7$，得 $2x>4$，$x>2$

解不等式 ②：$4x-1\leqslant 15$，得 $4x\leqslant 16$，$x\leqslant 4$

在数轴上画出两个解集的公共部分：



$\therefore$ 不等式组的解集为 $2<x\leqslant 4$。

【例题 5】解较复杂的不等式组

解不等式组 $\begin{cases} 3x-1<2(x+1) \\ \dfrac{x}{2}\geqslant\dfrac{x-1}{3} \end{cases}$

解：

解不等式 ：$3x-1<2(x+1)$

$$3x-1<2x+2$$

$$x<3$$

解不等式 ：$\dfrac{x}{2}\geqslant\dfrac{x-1}{3}$

去分母（两边乘 6）：

$$3x\geqslant 2(x-1)$$

$$3x\geqslant 2x-2$$

$$x\geqslant -2$$

取公共部分：$-2\leqslant x<3$

∴ 不等式组的解集为 $-2\leqslant x<3$。

【例题 6】已知不等式（组）的解集，求参数的值

若不等式组 $\begin{cases} x>a \\ x<5 \end{cases}$ 的解集为 $a<x<5$，且其整数解为 $1,2,3,4$，求 a 的取值范围。

解：

由题意，不等式组的解集为 $a<x<5$。

整数解为 $1,2,3,4$，说明：

- x 可以取 1，所以 $a<1$
- x 不能取 0（否则 0 也是整数解），所以 $a\geqslant 0$

∴ a 的取值范围为 $0\leqslant a<1$。

【例题 7】不等式与方程的综合

若关于 x 的方程 $2x+a=1$ 的解为正数，求 a 的取值范围。

解：

解方程 $2x+a=1$：

$2x=1-a$，即 $x=\dfrac{1-a}{2}$

因为解为正数，所以：

$$\frac{1-a}{2}>0$$

$$1-a>0$$

$$a<1$$

$\therefore a$ 的取值范围为 $a<1$。

三、应用题

【应用 1】购物方案问题

某商店出售两种笔记本，甲种笔记本每本 8 元，乙种笔记本每本 5 元。小明用 100 元买笔记本，要求甲种笔记本的数量不少于 4 本，乙种笔记本的数量不少于 5 本。问有哪几种购买方案？

解：

设购买甲种笔记本 x 本，乙种笔记本 y 本。

由题意列不等式组：

$$\begin{cases} 8x+5y \leqslant 100 \\ x \geqslant 4 \\ y \geqslant 5 \end{cases}$$

由 $8x+5y \leqslant 100$ 且 $y \geqslant 5$，得 $8x \leqslant 100-5y \leqslant 100-25=75$

即 $x \leqslant \dfrac{75}{8}=9.375$，所以 $x \leqslant 9$。

又 $x \geqslant 4$，且 x 为正整数，所以 x 可取 $4,5,6,7,8,9$。

对每个 x 值，由 $5y \leqslant 100-8x$ 且 $y \geqslant 5$，y 为正整数：

x（甲）	$5y \leqslant 100-8x$	y 的范围	y 的可取值
4	$5y \leqslant 68$	$5 \leqslant y \leqslant 13$	$5 \sim 13$
5	$5y \leqslant 60$	$5 \leqslant y \leqslant 12$	$5 \sim 12$
6	$5y \leqslant 52$	$5 \leqslant y \leqslant 10$	$5 \sim 10$
7	$5y \leqslant 44$	$5 \leqslant y \leqslant 8$	$5 \sim 8$
8	$5y \leqslant 36$	$5 \leqslant y \leqslant 7$	$5 \sim 7$
9	$5y \leqslant 28$	$5 \leqslant y \leqslant 5$	5

因此有多种购买方案。例如：甲 4 本乙 13 本、甲 5 本乙 12 本、甲 9 本乙 5 本等，共计 $9+8+5+4+3+1=30$ 种方案。

【应用 2】工程分配问题

某工程队计划在 10 天内完成一项工程。前 3 天完成了全部工程的 $\frac{1}{4}$，如果要在规定时间内完成任务，以后每天至少要完成全部工程的几分之几？

解：

设以后每天至少完成全部工程的 x。

前 3 天完成 $\frac{1}{4}$，剩余 $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$。

剩余天数为 $10-3=7$ 天。

由题意：$7x \geqslant \frac{3}{4}$

$x \geqslant \frac{3}{28}$

∴ 以后每天至少要完成全部工程的 $\frac{3}{28}$。

【应用 3】利润问题

某商店以每件 30 元的价格购进一批商品。如果每件商品售价为 x 元，每天可以卖出 $(200-10x)$ 件。如果商店每天要赚取不少于 1600 元的利润，那么每件商品的售价应定在什么范围内？（利润 = 售价 - 进价）

解：

每件商品的利润为 $(x-30)$ 元，每天卖出 $(200-10x)$ 件。

每天总利润为 $(x-30)(200-10x)$ 元。

由题意：$(x-30)(200-10x) \geqslant 1600$

展开：

$$\begin{aligned} 200x-10x^2-6000+300x &\geqslant 1600 \\ -10x^2+500x-6000 &\geqslant 1600 \\ -10x^2+500x-7600 &\geqslant 0 \\ x^2-50x+760 &\leqslant 0 \end{aligned}$$

（注：此题初中阶段可用列表法或逐步推理）

由 $x^2-50x+760 \leqslant 0$，即 $(x-25)^2 \leqslant -135$，此方程无实数解。

我们换一种思路：每天卖出 $(200-10x)$ 件要求 $x<20$ 且 $x>30$ 才有利润。

设 $x=40$，利润 $=(40-30)(200-400)<0$，不合理。

实际上售价应满足 $x>30$ 且 $200-10x>0$，即 $30<x<20$，这不可能。所以应调整题意理解。

修正：若每天可卖出 $(800-10x)$ 件：

$(x-30)(800-10x) \geqslant 1600$

$-10x^2+1100x-24000 \geqslant 1600$

$x^2-110x+2560 \leqslant 0$

$(x-50)(x-60) \leqslant 0$

$\therefore 50 \leqslant x \leqslant 60$

每件商品的售价应定在 $50 \sim 60$ 元之间（含端点）。

四、课堂练习

1. 用不等号填空：若 $a>b$，则 $a-3$ _____ $b-3$；$-2a$ _____ $-2b$。

2. 解不等式 $5x-3<2x+6$，并在数轴上表示解集。

3. 解不等式 $\dfrac{x-1}{2}>\dfrac{2x+1}{3}-1$。

4. 解不等式组 $\begin{cases} 3x+1>0 \\ 2x-5 \leqslant 3 \end{cases}$。

5. 解不等式组 $\begin{cases} x-3(x-2)\geqslant 4 \\ \dfrac{2x-1}{3}>1 \end{cases}$。

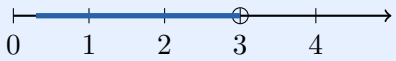
6. 若不等式 $(a-1)x>a-1$ 的解集为 $x<1$，求 a 的取值范围。

7. 某班有 50 名学生，在一次数学考试中，成绩不低于 80 分的有 x 人，若 x 占全班人数的比例不少于 60%，求 x 的最小值。

参考答案

第 1 题： $a-3>b-3$；$-2a<-2b$。

第 2 题： $5x-3<2x+6$，$3x<9$，$x<3$。



第 3 题： $\dfrac{x-1}{2}>\dfrac{2x+1}{3}-1$

去分母（两边乘 6）：$3(x-1)>2(2x+1)-6$

$3x-3>4x+2-6$，$3x-3>4x-4$，$-x>-1$，$x<1$。

第 4 题： $3x+1>0\Rightarrow x>-\dfrac{1}{3}$；$2x-5\leqslant 3\Rightarrow x\leqslant 4$。

解集为 $-\dfrac{1}{3}<x\leqslant 4$。

第 5 题： $x-3(x-2)\geqslant 4\Rightarrow x-3x+6\geqslant 4\Rightarrow -2x\geqslant -2\Rightarrow x\leqslant 1$。

$\dfrac{2x-1}{3}>1\Rightarrow 2x-1>3\Rightarrow x>2$。

$x\leqslant 1$ 与 $x>2$ 无公共部分，不等式组**无解**。

第 6 题： 由 $(a-1)x>a-1$ 解集为 $x<1$，说明两边除以 $(a-1)$ 时不等号反向，故 $a-1<0$，即 $a<1$。

第 7 题： $x\geqslant 50\times 60\%=30$，又 x 为正整数，x 的最小值为 30。